

Suomenväylät käyttöohje

Aineistojen ja taustakarttojen lataaminen ArcGIS Prossa

Versio 1.0.10 | Päivitetty 11.9.2026

Suomenväylät sisältää kaksi ArcGIS Pro -työkalua. Suomenväylät.fi lataa vektoriaineistoja WFS-, OGC API Features- ja Overpass-palveluista. Taustakartat MML Kapsi lisää MML:n live-vektoriitiitason tai lataa Kapsin rajatun rasterikartan.

Pika aloitus

1. Avaa ArcGIS Pro ja valitse Add-In-välilehdeltä Suomenväylät.fi.
2. Avaa haluamasi työkalu geoprocessing-paneeliin.
3. Valitse aineistolähteet ja ladattavat tasot tai taustakarttapalvelu ja karttataso.
4. Määritä tarvittaessa aluerajaus. Tallennuskohteena käytetään oletuksena projektin geodatabasea.
5. Anna valitun palvelun vaatimat tunnisteet ja paina Run.

Työkalut

Työkalu	Käyttö
Suomenväylät.fi	Lataa yhden tai useamman vektoritason valituilta rajapinnoilta, rajaa aineiston ja lisää valmiit tasot kartalle.
Taustakartat MML Kapsi	Lisää MML:n live vector tile -taustakartan tai lataa Kapsin rajatun JPEG-rasterin.

Suomenväylät aineistolataus

Aineistolähteet

Lähde	Sisältö ja tekniikka
Väylä	Väyläviraston WFS-aineistot.
DigiRoad	Digiroad-tasot WFS-palvelusta.
MML	Kiinteistöaineistot MML:n OGC API Features -palvelusta. Vaatii MML API-avaimen.
MML Karttakuva	Maksullinen WMTS-karttakuvapalvelu. Vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan.
Kapsi	Kapsin WMS-taustakartat.
Liiteri	SYKE:n ja ympäristöhallinnon Liiteri-aineistot WFS-palveluista.
Syke	SYKE INSPIRE Protected Sites -aineisto.
Karttapaikka	MML INSPIRE WFS sekä API-avaimella Maastotiedot OGC API Features.
OpenStreetMap	OpenStreetMap-aineistot Overpass API -palvelusta.

Parametrit ja valinnat

Parametri	Toiminta
Valitse rajapinnat	Valitse yksi tai useampi lähde. Oletuksena Väylä.
Suodata tasoja	Kirjoita hakusana pitkän tasoluettelon rajaamiseksi. Kelvolliset aiemmat tasovalinnat säilyvät listan päivittyessä.
Valitse ladattavat aineistot	Valitse yksi tai useampi taso. Tasoluettelo muodostetaan valittujen lähteiden ajantasaisista palvelutiedoista.
Aluerajauksen taso	Koko Suomi, Elinvoimakeskus, Hyvinvointialue, Maakunta, Kunta/Kaupunki tai oma polygon-/polyline-aineisto.
Valitse alue	Valitse yksi tai useampi hallinnollinen alue, kun valittu rajaustapa sitä edellyttää.
Oma rajausaineisto	Valitse kartan polygon- tai polylinetaso omaa rajausta varten.
Tallennuskohde	Oletuksena projektin geodatabase. Voit valita muun geotietokannan tai kansion.

Rajaus ja lataustapa

- Väylä- ja Digiroad-tasot haetaan ensisijaisesti CQL INTERSECTS -suodatuksella. Rajaamiseksi leikkaavat kohteet palautetaan kokonaisina.
- Jos pitkä CQL-suodatin hylätään, työkalu yrittää pienempiä rajaustasojia ennen BBOX-varareittiä.
- MML:n ja Karttapaikan OGC API Features -aineistot haetaan GeoJSON-sivuna, muunnetaan EPSG:3067-koordinaatistoon ja leikataan paikallisesti rajaukseen.
- OpenStreetMap-aineisto haetaan Overpass API -palvelusta ja käsitellään paikallisesti.
- Raskaita Väylä- ja Digiroad-tasojia voidaan pilkkoa kunnittain. Palvelun sivutus ja työvaiheiden kestot näkyvät Messages-lokissa.

Tallentaminen ja työtilat

- Työkalun välivaiheet tehdään ajokohtaisessa paikallisessa scratch-geotietokannassa.
- Valmis taso kopioidaan lopulliseen geotietokantaan tai kansioon vasta käsittelyn lopussa. Tämä nopeuttaa erityisesti verkkokäyttöön tallentamista.
- Verkko-geotietokannan tulostimelle lisätään ajokohtainen tunniste nimiristiriitojen välttämiseksi.
- Onnistuneen ajon väliaineistot poistetaan. Virhetilanteissa scratch-aineisto säilytetään vianmääritystä varten.
- Valmiit ladatut aineistot lisätään aktiiviselle kartalle.

Tunnisteet ja API avaimet

Tunniste	Milloin tarvitaan
MML API-avain	MML:n kiinteistöjen OGC API Features -tasot sekä Taustakartat-työkalun MML vector tile -tasot.
Karttapaiikka API-avain	Karttapaikan Maastotiedot OGC API Features -kokoelmat. INSPIRE WFS -tasot toimivat ilman avainta.
MML Karttakuva tunnukset	Maksullisen MML Karttakuva WMTS -palvelun käyttäjätunnus ja salasana.

- Salasanat ja API-avaimet näytetään käyttöliittymässä piilotettuina kenttinä.
- Tallennetut tunnisteet suojataan Windowsin käyttäjäkohtaisella DPAPI-salauksella.
- Lokissa palveluosoitteet puhdistetaan niin, ettei query-parametreja, käyttäjätunnuksia tai salasanoja tulosteta.
- Jos avain on aiemmin ehtinyt näkyä jaetussa lokissa, vaihda se palveluntarjoajan hallinnassa.

Taustakartat MML Kapsi

MML live vector tile

- Valitse palveluksi MML ja anna MML API-avain.
- Valittavissa ovat Taustakartta, Maastokartta ja Kiinteistöjaotus MML:n nykyisistä TileJSON-vektoriilipalveluista.
- Toimitustapa on Live vector tile. Taso lisätään suoraan aktiiviseen karttaan ja se päivittyy karttanäkymän mukaan.
- MML-tilassa aluerajaus ja tallennuskohde eivät ole käytössä, koska paikallista rasteritiedostoa ei muodosteta.

Kapsi rasterilataus

1. Valitse palveluksi Kapsi ja valitse haluttu karttataso.
2. Valitse rajaukseksi hallinnollinen alue tai oma polygon-/polylinetaso.
3. Valitse tallennuskohde. Oletuksena käytetään projektin geotietokantaa.
4. Paina Run. Työkalu lataa rajauksen mukaiset JPEG-laatat, yhdistää ne rasteriksi ja lisää lopputuloksen kartalle.

Suuret Kapsi-ajot. Tarkat mittakaavatasot jaetaan tarvittaessa useaan enintään 25 laatan latauserään. Erät yhdistetään lopuksi yhdeksi rasteriksi.

Vianhaku

Tilanne	Ratkaisu
Työkalu ei avaudu	Varmista, että lisäosa on asennettu ja VaylaWFSDownloader.pyt sekä Resources-kansio ovat add-in-paketissa.
Tasoluettelo on tyhjä	Tarkista verkkoyhteys, valittu rajapinta ja tarvittava API-avain. Tyhjennä tarvittaessa tasohaku.
Valitse alue on pakollinen	Valitse yksi tai useampi alue tai vaihda rajaukseksi Koko Suomi. Omassa rajauksessa valitse polygon- tai polylinetaso.
MML-taso valittaa API-avaimesta	Anna MML API-avain. Sama avain palvelee kiinteistöjen OGC API -tasojen ja MML vector tile -taustakarttojen käyttöä.
Karttapaikan taso valittaa avaimesta	Maastotiedot OGC API -tasot vaativat Karttapaikka API-avaimen. INSPIRE WFS -tasot eivät vaadi avainta.
MML Karttakuva ei avaudu	Tarkista maksullisen palvelun käyttäjätunnus ja salasana.
Lataus on hidas	Pienennä rajausta ja valitse vain tarvittavat tasot. Seuraa Messages-lokista sivu- ja työvaihekohtaisia aikoja.
Ajo epäonnistuu verkkotyötilaan	Tarkista kirjoitusoikeudet. Virheajon paikallinen scratch-aineisto säilyy jatkotutkimusta varten.

Asennus ja vaatimukset

- ArcGIS Pro 3.5 tai uudempi yhteensopiva versio.
- Asenna suomenvaylat.esriAddInX ja käynnistä ArcGIS Pro uudelleen.
- Hallinnolliset rajaukset edellyttävät, että paketin Resources-kansiossa on hallinnolliset_aluejaot.gpkg.
- Verkkopalvelujen käyttö edellyttää toimivaa internetyhteyttä ja organisaation sallimia palveluosoitteita.